# РАСЧЁТ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1

## 1 Исходные данные

Стоки дома и бани — по И05.09.26-ВК.П1, П3: суточное водоотведение 1,26 м³/сут, расчётные расходы $q^{sL}$ — по формуле (7) СП 30.13330.2020: линии бани К1-б (сборный от трапа Д-б1) — 0,78 л/с и К1-бв (от стояка Ст.К1-б: УН-б1, УМ-б1, М-б1) — 1,08 л/с, выпуск К1-1 (дом и баня — сеть бани входит в сборный дома) — 1,28 л/с. Трасса — по схеме Заказчицы 26.10.2026: сборный дома одной прямой в ДК5-018, баня — двумя прямыми линиями (27.10.2026: без поворотов под плитой бани) через колодец КК-1 во дворе (без него от ревизии бани до прочистки дома 18 м при наибольших 15 м, табл. 18.1 СП 30.13330.2020). Наружная сеть рассчитана на больший из расходов $q^{sL}$ и залпового сброса унитаза $q_0^s$ = 1,6 л/с.

Трубы — ПП гофрированные двухслойные SN8 (ГОСТ 32413-2013) Ø110 ($d_{вн}$ = 99,6 мм). Гидравлический расчёт — по формуле Маннинга, n = 0,009; наполнение и скорость при расчётном расходе — подбором.

Подключение — к существующему дворовому колодцу ДК5-018 (ИС-3КК): крышка 186,78, лоток 184,98 (съёмка 2026 г.; 185,019 по ИС). Отметки — по данным Заказчика (23.10.2026): ±0,000 (чистый пол) дома и бани = 186,80, участок выравнивается до 186,65; глубины считаются от планировки.

## 2 Гидравлический расчёт

| Участок | N | $q^{sL}$, л/с | q, л/с | Труба | i | L, м | h/d | v, м/с | $Q_{полн}$, л/с | Лоток в начале | Лоток в конце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К1-бн: Выпуск бани К1-б (сборный от Д-б1) → КК-1 | 4 | 0,78 | 1,1 | Ø110 | 0,015 | 3,2 | 0,24 | 0,79 | 9,2 | 185,927 | 185,878 |
| К1-бвн: Выпуск бани К1-бв (от стояка Ст.К1-б) → КК-1 | 3 | 1,08 | 1,6 | Ø110 | 0,015 | 4,3 | 0,28 | 0,88 | 9,2 | 185,864 | 185,799 |
| К1-б1: КК-1 → ввод в дом (К1-1, ВК) | 7 | 1,14 | 1,6 | Ø110 | 0,015 | 4,8 | 0,28 | 0,88 | 9,2 | 185,779 | 185,707 |
| К1-1н: Выпуск К1-1 (дом и баня) → ДК5-018 | 22 | 1,28 | 1,6 | Ø110 | 0,020 | 3,1 | 0,26 | 0,97 | 10,6 | 185,442 | 185,379 |

Наполнение h/d не превышает 0,6 (СП 32.13330.2018), скорость — не более 4 м/с для пластмассовых труб. Расходы малы, самоочищающая скорость 0,7 м/с при h/d ≥ 0,2 при залповом сбросе. Участки — нерасчётные (п. 19.1 СП 30.13330.2020): уклон не менее 1/d = 0,009; принято: линии бани во дворе — 0,015 (как сборный дома К1-1 под плитой, ВК), выпуск в ДК5-018 — 0,02. В колодце КК-1 — перепады по лотку: К1-бн — 0,10 м, К1-бвн — 0,02 м.

### 3 Сопряжение в ДК5-018

| Вход | Лоток входа | Лоток ДК5-018 | Перепад, м | Решение |
|---|---|---|---|---|
| К1-1н | 185,379 | 184,98 | 0,40 | по лотку-водосливу (перепад до 0,5 м) |

Лотки входящих труб выше лотка колодца — подпора нет; перепады до 0,5 м выполняются по водосливу без стояка (СП 32.13330.2018). Обратный клапан не требуется: борта приборов и трапы дома (±0,000 = 186,80) и бани (186,80) выше крышки ДК5-018 (186,78) (СП 30.13330.2020).

### 4 Глубина заложения

Наименьшая глубина лотка — на 0,3 м меньше глубины промерзания (1,10 м по ИГИ), но не менее 0,7 м до верха трубы (п. 6.2.4 СП 32.13330.2018). Где условие не выполняется (выход из зданий), трубы утепляются плитами ЭППС 50 мм полосой 1,2 м (лист 8, узел 6).

| Участок | Земля в начале | Земля в конце | Лоток в начале | Лоток в конце | Глубина в начале | Глубина в конце | Утепление, м от начала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К1-бн | 186,65 | 186,65 | 185,927 | 185,878 | 0,72 | 0,77 | 0,0–3,2 |
| К1-бвн | 186,65 | 186,65 | 185,864 | 185,799 | 0,79 | 0,85 | 0,0–1,8 |
| К1-б1 | 186,65 | 186,65 | 185,779 | 185,707 | 0,87 | 0,94 | не требуется |
| К1-1н | 186,65 | 186,65 | 185,442 | 185,379 | 1,21 | 1,27 | не требуется |

Линии бани проходят мелко: их высоту задаёт сеть бани под плитой (ВК); участки с недостаточной глубиной утеплены (лист 4). Под неотапливаемыми террасами 1.13 дома и б1 бани сборные утеплены так же (ВК, листы 6 и 9).